4. 2018N4 A 引起窦房结 P 细胞动作电位 0 期去极化的主要离子流是
慢反应细胞
A.I_K
B.I_{Na}
C.$I_{Ca\text{-}T}$
D.$I_{Ca\text{-}L}$

5. 2023N6 A 在心室肌细胞静息电位和动作电位平台期均发挥作用的离子流是
IK1真牛逼,静息平台和三期
A.I_K
B.I_{K1}
C.$I_{Ca\text{-}L}$
D.$I_{Ca\text{-}T}$

6. 2024N137 X 动作电位 0 期去极化是由 Ca^{2+}内流引起的心肌细胞有
A.窦房结 P 细胞
B.心房肌细胞
C.房室结细胞
D.浦肯野细胞

专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍

四正效应

（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

龙（$I_{Ca\text{-}L}$）凤（I_f）胎（$I_{Ca\text{-}T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

①收缩力↑	促进工作细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
②传导↑	促进**慢**反应细胞 **0 期 $I_{Ca\text{-}L}$**→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③心率↑	促进**窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f**→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑

四负效应

平台期长→平台期内流Ca2+↑

（二）乙酰胆碱 ACh 影响Ica-L、Ica-T、If、Ik-Ach

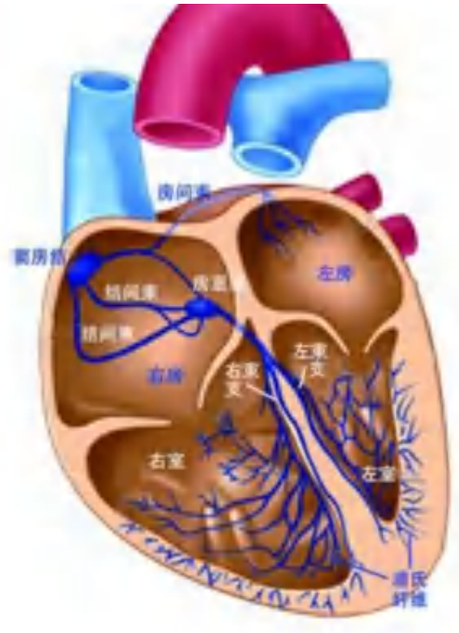
心房肌 收缩力↓	抑制**心房肌**细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**、**促进 $I_{K\text{-}ACh}$**（ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结）→**平台期缩短（动作电位时程缩短）**、Ca^{2+}内流↓
传导↓	抑制慢反应细胞 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓
心率↓ （自律性↓）	抑制窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f、促进 $I_{K\text{-}ACh}$→4 期自动去极化速度↓ ↓ 最大复极电位超极化→最大复极电位与阈电位距离变远

迷走N主要支配室上结构
对着干
K外流↓,Na、Ca内流↑

ttsx	心交感神经	心迷走神经
递质和受体	NA/NE→β_1-R	ACh→M-R
兴奋性 传导性 自律性 收缩性	四正效应 兴奋↑（去极化）、传导↑、心率↑、工作细胞收缩能力↑、心输出量↑	四负效应 兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓
分布 33	右侧交感神经主要支配窦房结→心率加快为主 左侧交感神经主要支配房室交界和心室肌→房室传导加快和心室肌收缩力增强为主	右侧迷走神经主要支配窦房结→心率减慢为主 左侧迷走神经主要支配房室交界→房室传导减慢为主（迷走神经对心室肌支配很少）

33 分布不用死记,可从解剖位置入手。

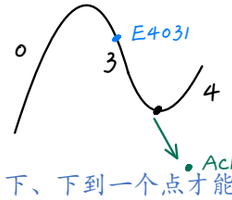
强调迷走神经分布呈室上性



（三）E-4031 对自律性的影响

抑制窦房结 I_K→降低窦房结最大复极电位→影响 I_f 激活（I_f 复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活）→降低自律性

34



34 Ach→IK-Ach→K^+外流↑→4期自动去极化速度↓→最大复极电位与TP变远→自律性↓

E4031抑制IK→窦房结最大复极电位↓→影响If激活→自律性↓

为什么与 ACh 的切入点不一样？

性感认识：窦房结 4 期自动去极化需要它下、下、下到一个点才能激活 I_f 弹回去：

ACh 让它下的太狠弹不回去了
IK-Ach
E-4031 让它下的不够弹不回去

酸中毒(抑制心肌收缩力)≠心衰

思维导图·心肌电活动和特性（含通道小结）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

